

## CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Suites numériques  
Première spécialité mathématiques

## I — Définition d'une suite

## Exercice 01 — Repérer les termes et les rangs

On numérote à partir de 0 :  $u_0 = 5$  ;  $u_1 = 9$  ;  $u_2 = 13$  ;  $u_3 = 17$  ;  $u_4 = 21$  ;  $u_5 = 25$ .

1.  $u_0 = 5$  et  $u_3 = 17$ .
2.  $21 = u_4$  : le terme 21 est de rang 4.
3. Le 4<sup>e</sup> terme est  $u_3 = 17$  (on compte  $u_0, u_1, u_2, u_3$ ).
4. Le terme suivant est  $u_4 = 21$  ; le précédent est  $u_2 = 13$ .

Exercice 02 — Une suite qui commence à  $u_1$ 

1.  $v_1 = 1$  et  $v_4 = 16$ .
2. Le premier terme est  $v_1$  : le 5<sup>e</sup> terme est  $v_5 = 25$ , de rang 5.
3. Ce sont les carrés des rangs : on conjecture  $v_n = n^2$ .

## Exercice 03 — Premier rang

- a) Il faut  $n \neq 0$  :  $n_0 = 1$ .
- b) Il faut  $n - 3 \geq 0$ , soit  $n \geq 3$  :  $n_0 = 3$ .
- c) Il faut  $n - 5 > 0$  (racine et division), soit  $n > 5$  :  $n_0 = 6$ .
- d) Il faut  $n \geq 0$  (racine) et  $n \neq 0$  (division) :  $n_0 = 1$ .

Exercice 04 — Les décimales de  $\frac{1}{7}$ 

1.  $u_3 = 2$  ;  $u_4 = 8$  ;  $u_5 = 5$  ;  $u_6 = 7$  ;  $u_7 = 1$  ;  $u_8 = 4$ . Le premier rang est 1 ( $u_1$  est la première décimale).
2. Les chiffres 1 ; 4 ; 2 ; 8 ; 5 ; 7 se répètent tous les 6 rangs.  $20 = 3 \times 6 + 2$ , donc  $u_{20} = u_2 = 4$  ;  $100 = 16 \times 6 + 4$ , donc  $u_{100} = u_4 = 8$ .

→ Le reste de la division par 6 donne la position dans le motif.

## II — Suites définies explicitement

## Exercice 05 — Calculer des termes

- a)  $u_0 = -3$  ;  $u_1 = 1$  ;  $u_5 = 4 \times 5 - 3 = 17$ .
- b)  $v_0 = 3$  ;  $v_1 = 2$  ;  $v_5 = 25 - 10 + 3 = 18$ .
- c)  $w_0 = \frac{2}{1} = 2$  ;  $w_1 = \frac{5}{2}$  ;  $w_5 = \frac{17}{6}$ .
- d)  $t_0 = 2^0 - 1 = 0$  ;  $t_1 = 1$  ;  $t_5 = 32 - 1 = 31$ .

## Exercice 06 — Retrouver un rang

1.  $u_{10} = 3 \times 10 + 7 = 37$ .

2.  $3n + 7 = 52$  on résout

$$3n = 45$$

$$n = 15$$

$$u_{15} = 52.$$

3.  $3n + 7 = 101$  donne  $3n = 94$ , soit  $n = \frac{94}{3}$ , qui n'est pas entier : 101 n'est pas un terme.

### Exercice 07 — Exprimer $u_{n+1}$ et $u_{n-1}$

a)  $u_{n+1} = 5(n+1) - 2 = 5n + 3$ ;  $u_{n-1} = 5(n-1) - 2 = 5n - 7$ .

b)  $v_{n+1} = (n+1)^2 - 4(n+1)$  on remplace  $n$  par  $(n+1)$

$$v_{n+1} = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4$$

$$v_{n+1} = n^2 - 2n - 3$$

$$v_{n-1} = (n-1)^2 - 4(n-1)$$

$$v_{n-1} = n^2 - 2n + 1 - 4n + 4$$

$$v_{n-1} = n^2 - 6n + 5$$

$$v_{n+1} = n^2 - 2n - 3 \text{ et } v_{n-1} = n^2 - 6n + 5.$$

c)  $w_{n+1} = \frac{(n+1)+3}{2(n+1)+1} = \frac{n+4}{2n+3}$ ;  $w_{n-1} = \frac{(n-1)+3}{2(n-1)+1} = \frac{n+2}{2n-1}$ .

### Exercice 08 — Ne pas confondre

a)  $u_{n+1} = (n+1)^2 + 2(n+1)$

$$u_{n+1} = n^2 + 2n + 1 + 2n + 2 = n^2 + 4n + 3$$

b)  $u_n + 1 = n^2 + 2n + 1$ .

c)  $u_{2n} = (2n)^2 + 2 \times 2n = 4n^2 + 4n$ .

d)  $2u_n = 2n^2 + 4n$ .

→ Quatre expressions différentes : on remplace  $n$  (a, c) ou l'on opère sur le terme (b, d).

## III — Suites définies par récurrence

### Exercice 09 — Calculer de proche en proche

a)  $u_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$ ;  $u_2 = 2 \times 5 - 1 = 9$ ;  $u_3 = 2 \times 9 - 1 = 17$ .

b)  $v_1 = v_0 + 3 \times 0 - 1 = 1$ ;  $v_2 = v_1 + 3 \times 1 - 1 = 3$ ;  $v_3 = v_2 + 3 \times 2 - 1 = 8$ .

c)  $w_2 = \frac{16}{2} + 4 = 12$ ;  $w_3 = \frac{12}{2} + 4 = 10$ ;  $w_4 = \frac{10}{2} + 4 = 9$ .

→ En b), le  $n$  de la relation est le rang du terme précédent.

### Exercice 10 — Avec un carré, avec une fraction

a)  $a_1 = 1^2 + 1 = 2$ ;  $a_2 = 2^2 + 1 = 5$ ;  $a_3 = 5^2 + 1 = 26$ .

b)  $b_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ ;  $b_2 = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ ;  $b_3 = \frac{1}{1+\frac{2}{3}} = \frac{3}{5}$ .

### Exercice 11 — Traduire une situation

a)  $u_0 = 1\,800$  et  $u_{n+1} = 1,02 u_n$  (+2 % : on multiplie par 1,02).

b)  $u_0 = 12\,000$  et  $u_{n+1} = 0,95 u_n + 900$  (il reste 95 %, puis on ajoute les arrivants).

c)  $u_0 = 500$  et  $u_{n+1} = u_n - 40$ .

### Exercice 12 — Une forêt

- $u_1 = 5\,000 - 0,08 \times 5\,000 + 300 = 5\,000 - 400 + 300 = 4\,900$ ;  
 $u_2 = 0,92 \times 4\,900 + 300 = 4\,508 + 300 = 4\,808$ .
- Abatte 8 %, c'est multiplier par  $1 - 0,08 = 0,92$  ; on ajoute ensuite les 300 arbres plantés :  
 $u_{n+1} = 0,92 u_n + 300$ .

## IV — Calculatrice

### Exercice 13 — Afficher des termes

- Explicite, Tableau de 0 à 10 :

|       |    |    |    |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| $n$   | 0  | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| $u_n$ | 30 | 21 | 14 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 21 | 30 |

- Par exemple  $X$  de 0 à 11 et  $Y$  de 0 à 32.
- Récurrente d'ordre 1 :  $v_{10} = 1\,026$  et  $v_{20} = 1\,048\,578$ .

### Exercice 14 — Conjecturer une expression

- $w_0$  à  $w_6$  : 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 17 ; 26 ; 37. Puis  $w_{10} = 101$  et  $w_{50} = 2\,501$ .
- Chaque terme est un carré plus 1 :  $w_n = n^2 + 1$ .

### Exercice 15 — Représenter et conjecturer

- 20 ; 10 ; 6,67 ; 5 ; 4 ; 3,33 ; 2,86 ; 2,5 ; 2,22 ; 2.
- Les points descendent : la suite semble décroissante.

### Exercice 16 — Le carré ou la puissance ?

- |       |   |   |   |   |    |    |    |     |     |     |       |
|-------|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10    |
| $n^2$ | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49  | 64  | 81  | 100   |
| $2^n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1 024 |

- $u_n > v_n$  seulement pour  $n = 3$  ;  $u_n = v_n$  pour  $n = 2$  et  $n = 4$ .
- On conjecture que, pour  $n \geq 5$ ,  $2^n > n^2$  : l'écart grandit vite.

## V — Programmer en Python

### Exercice 17 — Écrire la fonction

```
def terme_v(n):
    v = 4
    for i in range(n):
        v = 3*v - 5
    return v
```

`terme_v(10)` renvoie 88 576.

**Exercice 18 — Lire un programme**

1. La suite définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 3$  : la fonction renvoie  $u_n$ .
2.  $\text{mystere}(1) = \frac{5}{2} + 3 = 5,5$ ;  $\text{mystere}(2) = \frac{5,5}{2} + 3 = 5,75$ ;  $\text{mystere}(3) = \frac{5,75}{2} + 3 = 5,875$ .

**Exercice 19 — Une relation qui dépend de  $n$** 

1.  $w_1 = 0 + 0 + 3 = 3$ ;  $w_2 = 3 + 2 + 3 = 8$ ;  $w_3 = 8 + 4 + 3 = 15$ .
2. Ligne à compléter :  $w = w + 2*i + 3$ .
3. `terme_w(10)` renvoie 120.

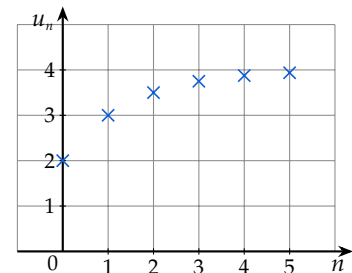
→ À la première boucle,  $i$  vaut 0 : on calcule bien  $w_1$  à partir de  $w_0$ .

**Exercice 20 — La suite de Fibonacci**

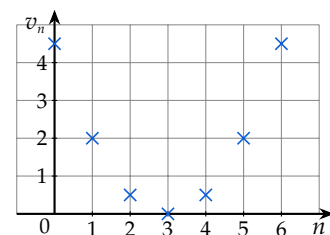
1.  $f_2 = 2$ ;  $f_3 = 3$ ;  $f_4 = 5$ ;  $f_5 = 8$ ;  $f_6 = 13$ .
2. Ligne à compléter :  $a, b = b, a + b$  (le nouveau terme est la somme des deux précédents).
3. `fibonacci(20)` renvoie 10 946.

**VI — Représentation graphique****Exercice 21 — Représenter une suite récurrente**

1.  $u_0 = 2$ ;  $u_1 = 3$ ;  $u_2 = 3,5$ ;  $u_3 = 3,75$ ;  $u_4 = 3,875$ ;  $u_5 = 3,9375$ .
2. Voir le graphique.
3. Les points montent : la suite semble croissante (et se rapprocher de 4).

**Exercice 22 — Représenter une suite explicite**

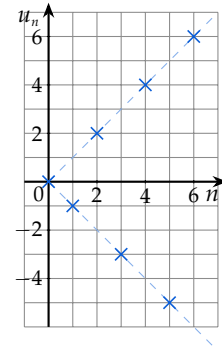
1. 4,5; 2; 0,5; 0; 0,5; 2; 4,5.
2. Voir le graphique.
3. La suite décroît jusqu'au rang 3, puis croît.

**Exercice 23 — Lire un nuage de points**

1.  $u_0 = 1$ ;  $u_2 = 4$ ;  $u_5 = 1$ .
2.  $u_n = 4$  pour  $n = 2$  et  $n = 3$ .
3. La suite croît de  $u_0$  à  $u_2$ , reste égale à 4 de  $u_2$  à  $u_3$ , puis décroît jusqu'à  $u_6 = 0$ .

**Exercice 24 — Des points sur deux droites**

1.  $0; -1; 2; -3; 4; -5; 6$ .
2. Ni l'un ni l'autre :  $u_1 < u_0$  mais  $u_2 > u_1$ .
3. Rangs pairs :  $u_n = n$ , points sur  $y = x$ ; rangs impairs :  $u_n = -n$ , points sur  $y = -x$ .

**VII — Sens de variation : signe de  $u_{n+1} - u_n$** **Exercice 25 — Étudier le signe de la différence**

- $u_{n+1} - u_n = 3(n+1)^2 + (n+1) - (3n^2 + n)$   
 $u_{n+1} - u_n = 3n^2 + 6n + 3 + n + 1 - 3n^2 - n$   
 $u_{n+1} - u_n = 6n + 4$   
 $6n + 4 > 0$  :  $(u_n)$  est **strictement croissante**.
- $v_{n+1} - v_n = n^2 + 2 > 0$  :  $(v_n)$  est **strictement croissante**.
- $w_{n+1} - w_n = (n+1)^2 - 10(n+1) - (n^2 - 10n)$   
 $w_{n+1} - w_n = n^2 + 2n + 1 - 10n - 10 - n^2 + 10n$   
 $w_{n+1} - w_n = 2n - 9$   
 $2n - 9 \geq 0$  pour  $n \geq 4,5$  :  $(w_n)$  est **strictement croissante à partir du rang 5**.

**Exercice 26 — Suites décroissantes**

- $u_{n+1} - u_n = 7 - 2(n+1)^2 - 7 + 2n^2 = -4n - 2 < 0$  : **strictement décroissante**.
- $v_{n+1} - v_n = -(n-3)^2 \leq 0$  : **décroissante** (avec  $v_4 = v_3$ , elle n'est pas strictement décroissante).
- $w_{n+1} - w_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1}$   
 $w_{n+1} - w_n = \frac{1 \times (n+1)}{(n+2) \times (n+1)} - \frac{1 \times (n+2)}{(n+1) \times (n+2)}$  même dénominateur  
 $w_{n+1} - w_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}$   
 Un numérateur négatif et un dénominateur positif : **strictement décroissante**.

**Exercice 27 — Conjecturer, puis démontrer**

1.  $u_1 = 13; u_2 = 8; u_3 = 5; u_4 = 4; u_5 = 5$  : la suite semble décroître, puis croître à partir du rang 4.
2.  $u_{n+1} - u_n = 2n - 7$ , positif pour  $n \geq 3,5$ .
3. La suite est **croissante à partir du rang 4**.

**Exercice 28 — Un carré toujours positif**

1.  $v_{n+1} - v_n = (v_n - 1)^2 \geq 0$  (un carré) :  $(v_n)$  est **croissante**.
2.  $v_1 = 0 + 1 = 1; v_2 = 1 + 0 = 1; v_3 = 1$ . La suite est constante à partir du rang 1 : elle n'est pas strictement croissante.

## VIII — Sens de variation : quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$

### Exercice 29 — Comparer le quotient à 1

Tous les termes sont strictement positifs.

a)  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 5^{n+1}}{2 \times 5^n} = 5 > 1$  : **strictement croissante**.

b)  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0,8 < 1$  : **strictement décroissante**.

c)  $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4^{n+1}}{n+1} \times \frac{n}{4^n}$  *multiplier par l'inverse*

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{4n}{n+1}$$

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} - 1 = \frac{4n - n - 1}{n+1} = \frac{3n-1}{n+1}$$

Pour  $n \geq 1$  on a  $3n - 1 > 0$  : **strictement croissante**.

### Exercice 30 — D'autres quotients

a)  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3}{2} = 1,5 > 1$  : **strictement croissante**.

b)  $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$  et  $\frac{n+1}{2n} - 1 = \frac{1-n}{2n} \leq 0$  : **décroissante** ( $v_1 = v_2 = \frac{1}{2}$ ).

c)  $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{5(n+1)}{n+2}$  et  $\frac{5(n+1)}{n+2} - 1 = \frac{4n+3}{n+2} > 0$  : **strictement croissante**.

### Exercice 31 — Choisir la méthode

a) Quotient :  $0,5 < 1$  et termes positifs : **strictement décroissante**.

b) Différence :  $v_{n+1} - v_n = 2n + 6 > 0$  : **strictement croissante**.

c) Quotient :  $\frac{(n+1) \times 2^{n+1}}{n \times 2^n} = \frac{2(n+1)}{n} > 1$  : **strictement croissante**.

### Exercice 32 — Croissante à partir d'un rang

1.  $u_1 = 2; u_2 = 1; u_3 = \frac{8}{9} \simeq 0,89; u_4 = 1; u_5 = 1,28$ .

2.  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \times \frac{n^2}{2^n} = \frac{2n^2}{(n+1)^2}$ . Ce quotient est  $\geq 1$  si  $2n^2 \geq (n+1)^2$ , soit  $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$ , soit  $n^2 - 2n - 1 \geq 0$ .

3.  $\Delta = 8$ ; racines  $1 - \sqrt{2}$  et  $1 + \sqrt{2} \simeq 2,41$ . Pour  $n$  entier  $\geq 1$ ,  $n^2 - 2n - 1 \geq 0$  dès  $n \geq 3$  : **croissante à partir du rang 3**.

## IX — Sens de variation : fonction associée

### Exercice 33 — Étudier la fonction associée

a)  $f(x) = x^3 + 6x^2 + 1$ ;  $f'(x) = 3x^2 + 12x = 3x(x+4) \geq 0$  sur  $[0; +\infty[$  : **( $u_n$ ) strictement croissante**.

b)  $f(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ ;  $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x+3)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$  : **( $v_n$ ) strictement décroissante**.

c)  $f(x) = x^3 - 3x^2$ ;  $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ ;  $f(2) = -4$ .

|         |   |                          |           |   |      |
|---------|---|--------------------------|-----------|---|------|
| $x$     | 0 | 2                        | $+\infty$ |   |      |
| $f'(x)$ | 0 | —                        | 0         | + |      |
| $f(x)$  | 0 | $\swarrow$<br>$\searrow$ |           |   | $-4$ |

$(w_n)$  croissante à partir du rang 2.

### Exercice 34 — D'autres fonctions

- $f'(x) = 2x - 8$  :  $f$  décroît sur  $[0; 4]$ , croît sur  $[4; +\infty[$  :  $(u_n)$  croissante à partir du rang 4.
- $f(x) = 5 - \frac{4}{x+2}$  ;  $f'(x) = \frac{4}{(x+2)^2} > 0$  :  $(v_n)$  strictement croissante.
- $f'(x) = \frac{(x^2+1) - x \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ , négatif pour  $x \geq 1$  :  
 $(w_n)$  décroissante à partir du rang 1.

### Exercice 35 — Une erreur fréquente

- $u_1 = 0,5 \times 10 + 2 = 7$  ;  $u_2 = 5,5$  ;  $u_3 = 4,75$ .
- La suite décroît : l'affirmation est fausse. La propriété ne vaut que pour une suite explicite  $u_n = f(n)$ .

### Exercice 36 — Suite croissante, fonction non croissante

- $f'(x) = 2(x - 0,4)$  :  $f$  décroît sur  $[0; 0,4]$  et croît sur  $[0,4; +\infty[$ .
- $u_{n+1} - u_n = (n + 0,6)^2 - (n - 0,4)^2$   
 $u_{n+1} - u_n = (n + 0,6 - n + 0,4)(n + 0,6 + n - 0,4) \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$   
 $u_{n+1} - u_n = 2n + 0,2$   
 $2n + 0,2 > 0$  :  $(u_n)$  strictement croissante.
- Non** : ici la suite croît alors que  $f$  n'est pas croissante sur  $[0; +\infty[$ . La propriété du cours ne se renverse pas.

## X — Notion de limite

### Exercice 37 — Conjecturer une limite

- $u_9 = 2,5$  ;  $u_{99} = 2,05$  ;  $u_{999} = 2,005$  : limite 2.
- $v_{10} = 301$  ;  $v_{100} = 30\,001$  ;  $v_{1\,000} = 3\,000\,001$  : limite  $+\infty$ .
- 4 ; -4 ; 4 ; -4 : pas de limite.

### Exercice 38 — Limite finie ou infinie

- 95 ; -9 995 ; -999 995 : limite  $-\infty$ .
- 0,01 ; 0,000 1 ; 0,000 001 : limite 0.
- 2,1 ; 2,01 ; 2,001 : limite 2.

**Exercice 39 — Avec la calculatrice**

- $u_{10} \simeq 5,995\,117$ ;  $u_{20} \simeq 5,999\,995$ ;  $u_{30} \simeq 6,000\,000$ .
- On conjecture  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$ .

**Exercice 40 — Alternier et converger**

- $u_{10} = 0,1$ ;  $u_{11} \simeq -0,091$ ;  $u_{100} = 0,01$ ;  $u_{101} \simeq -0,009\,9$ .
- Le signe change à chaque rang, mais les termes se rapprochent de 0 : on conjecture  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .  
 → Une suite qui alterne peut avoir une limite : il suffit que les écarts à 0 deviennent aussi petits que l'on veut.

**XI — Problèmes : déterminer un seuil****Exercice 41 — Abonnés d'une newsletter**

- $u_1 = 0,85 \times 3\,000 + 800 = 3\,350$ ;  $u_2 = 0,85 \times 3\,350 + 800 = 3\,647,5$ .
- 15 % partent : il reste  $0,85 u_n$  ; on ajoute 800.
- 

```
def seuil():
    u = 3000
    n = 0
    while u <= 5000 :
        u = 0.85*u + 800
        n = n + 1
    return n
```

- $u_{11} \simeq 4\,942,9$  et  $u_{12} \simeq 5\,001,4$  : au bout de 12 mois.

**Exercice 42 — Seuil d'une suite explicite**

- while  $u \leq 1000$  : puis  $u = 2*n**2 + 3*n$  (on calcule directement le terme de rang  $n$ ).
- $u_{21} = 945$  et  $u_{22} = 1\,034$  :  $n = 22$ .

**Exercice 43 — Élimination d'un médicament**

- $m_1 = 32$ ;  $m_2 = 25,6$ ;  $m_{n+1} = 0,8 m_n$ .
- 

```
def seuil():
    m = 40
    n = 0
    while m >= 5 :
        m = 0.8*m
        n = n + 1
    return n
```

- $m_9 \simeq 5,37$  et  $m_{10} \simeq 4,29$  : 10 heures.

**Exercice 44 — Qui dépasse l'autre ?**

- Tant que  $b_n \leq a_n = 500 + 40n$ , on passe au mois suivant : la fonction renvoie le premier mois où le second site a plus d'abonnés que le premier.
- $b_{19} \simeq 1\,223 < a_{19} = 1\,260$  et  $b_{20} \simeq 1\,345 > a_{20} = 1\,300$  : elle renvoie 20 ; au bout de 20 mois, le site à +10 % dépasse l'autre.



## Exercices type bac

## Exercice 45 — Automatismes (QCM)

1.  $b$ ) :  $(n+1)^2 - 1 = n^2 + 2n$ ; 2.  $b$ ) :  $u_1 = 5$  puis  $u_2 = 14$ ; 3.  $c$ ); 4.  $b$ ) : la différence est négative; 5.  $b$ ).

## Exercice 46 — Une plateforme de covoiturage

- $u_1 = 0,9 \times 600 + 40 = 580$ ;  $u_2 = 0,9 \times 580 + 40 = 562$ . Il reste 90 % des conducteurs, puis 40 s'ajoutent :  $u_{n+1} = 0,9 u_n + 40$ .
- $n = 0$  :  $400 + 200 = 600 = u_0$ ;  $n = 1$  :  $400 + 180 = 580 = u_1$ .
- $u_{n+1} - u_n = 200 \times 0,9^{n+1} - 200 \times 0,9^n$  *les 400 s'éliminent*  
 $u_{n+1} - u_n = 200 \times 0,9^n (0,9 - 1)$  *facteur commun*  
 $u_{n+1} - u_n = -20 \times 0,9^n$   
 $0,9^n > 0$ , donc la différence est négative :  $(u_n)$  est strictement décroissante.
- $0,9^n$  se rapproche de 0 :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 400$ . Le nombre de conducteurs se stabiliserait vers 400.
- while  $u \geq 450$  : et  $u = 0,9 \times u + 40$ .  $u_{13} \simeq 450,8$  et  $u_{14} \simeq 445,8$  : la fonction renvoie 14, soit mars 2027.

## Exercice 47 — Coût moyen de fabrication

- $c_1 = 401$ ;  $c_{10} = 10 + 40 = 50$ ;  $c_{20} = 20 + 20 = 40$ .
- $f'(x) = 1 - \frac{400}{x^2}$   $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$   
 $f'(x) = \frac{x^2 - 400}{x^2} = \frac{(x-20)(x+20)}{x^2}$

|         |     |    |           |
|---------|-----|----|-----------|
| $x$     | 1   | 20 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | —   | 0  | +         |
| $f(x)$  | 401 | 40 |           |

- $(c_n)$  décroît jusqu'au rang 20, puis croît : le coût moyen est le plus faible pour 20 lampes (40 €).
- Pour  $n > 0$ ,  $c_n > 50$  revient à  $n^2 + 400 > 50n$ , soit  $n^2 - 50n + 400 > 0$ .  $\Delta = 900$ ; racines 10 et 40; le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Pour  $n \geq 20$  :  $n \geq 41$ .